Politecnico di Bari

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Progetto di Image Processing

Segmentazione 2D di Noduli Polmonari in Immagini TC sul dataset LIDC-IDRI mediante approccio rule-based e analisi dei limiti morfologici

Docente:
Prof. Andrea Guerriero

Alunno:
Angelo Mastrangelo

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Sommario

La segmentazione automatica dei noduli polmonari in immagini di Tomografia Computerizzata (TC) rappresenta un problema di notevole interesse clinico, in quanto può supportare il radiologo nell'identificazione precoce di lesioni sospette e nella valutazione della loro evoluzione nel tempo. Tuttavia, la segmentazione accurata dei noduli risulta particolarmente complessa a causa dell'elevata variabilità morfologica delle lesioni, della presenza di noduli juxtapleurici o *ground-glass opacity* (GGO), e della somiglianza locale con strutture anatomiche non patologiche, come vasi sanguigni o ispessimenti pleurici.

In questo lavoro viene proposto un algoritmo completamente *rule-based*, interpretabile e privo di componenti di *deep learning*, per la segmentazione 2D di noduli polmonari su immagini TC del dataset pubblico *LIDC-IDRI*. L'approccio sviluppato si basa su una pipeline composta da segmentazione del parenchima polmonare, generazione di candidati mediante sogliatura anatomica e radiologica, estrazione di feature geometriche e densitometriche, definizione di una funzione di scoring morfologico e introduzione di un filtro 2.5D per la penalizzazione di strutture tubulari compatibili con i vasi.

La valutazione sperimentale è stata condotta su un sottogruppo selezionato del dataset, costituito da casi con annotazione completa da parte di quattro radiologi esperti e conformi ai criteri dimensionali adottati nel protocollo di studio. Come metrica principale è stato utilizzato il *Best-Match Dice*, così da tenere conto della variabilità inter-osservatore presente nelle annotazioni manuali. I risultati ottenuti mostrano prestazioni complessivamente soddisfacenti, con valori elevati nei casi centrali e isolati, e una maggiore difficoltà nei noduli juxtapleurici, irregolari o a bassa separabilità morfologica.

L'analisi dei casi di fallimento evidenzia come il limite principale dell'approccio non sia esclusivamente implementativo, ma strutturalmente legato alla ridotta informazione disponibile su una singola slice 2D. Il lavoro dimostra quindi sia il potenziale sia i limiti di un sistema *white-box* basato su regole anatomiche, fornendo una valutazione critica del livello prestazionale raggiungibile in assenza di modelli volumetrici 3D o di tecniche di apprendimento automatico avanzato.

Indice

1 Introduzione **1**
1.1 Contesto clinico e motivazione 1
1.2 Problema affrontato 2
1.3 Obiettivi del progetto 2
1.4 Contributi del lavoro 3
1.5 Struttura del documento 3

2 Dataset e acquisizione dati **5**
2.1 Il dataset LIDC-IDRI 5
2.2 Tomografia Computerizzata e scala Hounsfield 6
2.3 Parsing delle annotazioni XML 6
2.4 Costruzione della ground truth e consenso radiologico 7
2.5 Criteri di inclusione ed esclusione 7

3 Metodologia e sviluppo dell'algoritmo **9**
3.1 Architettura generale della pipeline 9
3.2 Pre-processing e rappresentazione dell'immagine 9
3.3 Estrazione del parenchima polmonare 10
3.4 Generazione delle regioni candidate 11
3.5 Feature estratte e funzione di scoring 12
3.6 Selezione del candidato finale 12
3.7 Filtro pseudo-3D (2.5D) 13

4 Protocollo sperimentale **15**
4.1 Setup sperimentale 15
4.2 Metriche di valutazione 15
4.3 Protocollo di confronto 16

5 Risultati sperimentali **17**
5.1 Risultati sul sottodataset analizzato 17
5.2 Risultati complessivi 18
5.3 Analisi stratificata per sottoclassi 19
5.4 Ablation study 19
5.5 Analisi della distribuzione degli errori 20
5.6 Trade-off tra precisione e sensibilità 20
5.7 Ottimizzazione dei parametri 21

6 Analisi critica dei fallimenti **22**
6.1 Limiti strutturali dell'approccio 2D 22
6.2 Tassonomia dei fallimenti residui 23
6.3 Analisi dei casi a Dice nullo 24
6.4 Discussione sulla generalizzazione 24

7 Conclusioni e sviluppi futuri **25**
7.1 Conclusioni 25
7.2 Sviluppi futuri 26

Bibliografia **I**

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto clinico e motivazione

Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica a livello mondiale. La diagnosi precoce costituisce un fattore determinante per aumentare le possibilità di trattamento efficace e migliorare la prognosi del paziente. In tale contesto, la Tomografia Computerizzata (TC) del torace riveste un ruolo fondamentale, poiché consente di evidenziare noduli polmonari di dimensioni ridotte anche nelle fasi iniziali della malattia [4].

L'analisi delle immagini TC rappresenta tuttavia un problema intrinsecamente complesso. Il radiologo deve distinguere strutture patologiche da numerose strutture anatomiche normali, quali vasi sanguigni, biforcazioni bronchiali, parete toracica, pleura e aree di addensamento non neoplastico. Inoltre, i noduli polmonari possono presentare caratteristiche estremamente eterogenee: alcuni risultano solidi e ben delimitati, mentre altri appaiono sfumati, irregolari o parzialmente aderenti alla pleura. Questa variabilità rende la segmentazione manuale onerosa, soggettiva e spesso non univoca.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalla variabilità inter-osservatore. Anche radiologi esperti possono non essere pienamente concordi nel definire il contorno di un nodulo [1], in particolare nei casi di lesioni *ground-glass* o a margini poco definiti. Ciò implica che il problema della segmentazione non è soltanto computazionalmente complesso, ma presenta anche una componente intrinsecamente ambigua dal punto di vista clinico.

Alla luce di queste difficoltà, risulta di interesse lo studio di sistemi automatici in grado di assistere il medico nella localizzazione e delimitazione delle lesioni. Sebbene negli ultimi anni i metodi basati su *deep learning* abbiano raggiunto prestazioni molto elevate [5], rimane aperta la questione di quanto un approccio tradizionale, interamente interpretabile e fondato su regole anatomiche e geometriche, possa spingersi nel contesto della segmentazione polmonare.

1.2 Problema affrontato

Il problema affrontato in questo progetto è la segmentazione automatica 2D di noduli polmonari su immagini TC toraciche appartenenti al dataset pubblico *LIDC-IDRI*. Più precisamente, dato un insieme di slice annotate da radiologi esperti, l'obiettivo è identificare e segmentare la regione corrispondente al nodulo mediante un algoritmo che operi su singole immagini bidimensionali, con un supporto pseudo-tridimensionale limitato all'uso delle slice adiacenti.

La difficoltà principale del problema deriva da tre fattori. Il primo è la forte eterogeneità radiologica dei noduli: lesioni solide, semi-solide e *ground-glass opacity* mostrano intensità e contorni molto differenti. Il secondo è la presenza di strutture anatomiche che possono imitare la forma di un nodulo in una singola slice, come vasi tagliati ortogonalmente o ispessimenti pleurici. Il terzo è legato al fatto che un approccio 2D osserva soltanto una sezione del volume, perdendo informazioni geometriche fondamentali per distinguere una lesione sferoidale da una struttura tubulare o planare.

Nel presente lavoro il problema viene affrontato come un task di segmentazione di una singola regione bersaglio per slice, adottando un approccio completamente deterministico. L'algoritmo sviluppato non apprende da dati etichettati attraverso ottimizzazione numerica, ma costruisce la decisione finale combinando vincoli anatomici, proprietà radiologiche e descrittori geometrici estratti direttamente dalle regioni candidate.

1.3 Obiettivi del progetto

L'obiettivo del progetto non è competere direttamente con le più recenti architetture neurali tridimensionali, bensì valutare fino a che punto un sistema *white-box*, trasparente e interpretabile, sia in grado di affrontare il problema della segmentazione dei noduli polmonari in TC.

Più in dettaglio, gli obiettivi principali sono i seguenti:

- progettare una pipeline completa di segmentazione 2D basata esclusivamente su metodi classici, geometrici e morfologici;
- sfruttare la conoscenza anatomica del dominio, in particolare la struttura del parenchima polmonare, la posizione della pleura e la distribuzione radiologica dei valori di intensità in unità Hounsfield;
- definire una funzione di scoring interpretabile, in grado di ordinare le regioni candidate in base alla loro plausibilità come nodulo;
- introdurre un controllo pseudo-3D, limitato alle slice adiacenti, per ridurre i falsi positivi dovuti a strutture tubulari;
- analizzare criticamente i casi di fallimento residui per comprendere se essi siano dovuti a limiti implementativi oppure a limiti strutturali dell'approccio 2D.

Il progetto assume quindi una duplice valenza: da un lato ingegneristica, poiché realizza una pipeline completa di segmentazione; dall'altro analitica, poiché mira a individuare il punto di saturazione prestazionale di un metodo non basato sul *deep learning* .

1.4 Contributi del lavoro

I contributi principali del lavoro possono essere riassunti nei seguenti punti:

- sviluppo di una pipeline completamente interpretabile per la segmentazione 2D di noduli polmonari in TC;
- estrazione del parenchima polmonare e recupero dei candidati juxtapleurici mediante uso dell'inviluppo convesso;
- generazione di candidati multipli distinti per tipologia radiologica, includendo noduli solidi, calcificazioni, regioni *ground-glass* e candidati pleurici;
- definizione di una funzione di scoring basata su feature geometriche e densitometriche, tra cui area, *solidity*, eccentricità, intensità media e *halo score*;
- introduzione di un filtro pseudo-3D (2.5D) per la penalizzazione di strutture vascolari o planari persistenti nelle slice adiacenti;
- valutazione quantitativa su dati annotati da quattro radiologi e analisi sistematica dei casi a Dice nullo;
- analisi critica dei limiti dell'approccio 2D, con particolare attenzione ai noduli irregolari, juxtapleurici e scarsamente separabili da strutture anatomiche normali.

Tali contributi permettono di inquadrare il lavoro non soltanto come implementazione di un algoritmo, ma come studio metodologico sui limiti e sulle potenzialità dei sistemi rule-based nel contesto della segmentazione polmonare.

1.5 Struttura del documento

Il presente documento è organizzato come segue.

Nel Capitolo 2 viene descritto il dataset *LIDC-IDRI*, insieme alle modalità di acquisizione dei dati, al parsing delle annotazioni XML e alla costruzione della *ground truth*. Vengono inoltre discussi i criteri di inclusione ed esclusione adottati nel protocollo sperimentale.

Nel Capitolo 3 viene presentata la metodologia proposta, illustrando nel dettaglio l'architettura della pipeline, le fasi di pre-processing, la segmentazione del parenchima polmonare, la generazione delle regioni candidate, le feature estratte e la funzione di scoring utilizzata per selezionare il candidato finale. In tale capitolo viene anche descritto il filtro pseudo-3D introdotto per ridurre i falsi positivi di natura vascolare.

Nel Capitolo 4 viene definito il protocollo sperimentale, includendo il setup di valutazione e le metriche adottate, con particolare riferimento al coefficiente di Dice e al criterio di *Best-Match Dice* rispetto alle annotazioni dei radiologi.

Nel Capitolo 5 sono riportati i risultati sperimentali sul sottodataset controllato, insieme ad analisi stratificate per sottoclassi anatomiche e morfologiche, studi di ablazione e distribuzioni degli errori.

Nel Capitolo 6 viene sviluppata un'analisi critica dei fallimenti residui, con l'obiettivo di distinguere i limiti correggibili della pipeline dai limiti strutturali propri di un approccio 2D basato su feature classiche.

Infine, il Capitolo 7 riassume le conclusioni del lavoro e propone possibili sviluppi futuri, in particolare verso approcci 3D o metodi di apprendimento automatico più espressivi.

Capitolo 2

Dataset e acquisizione dati

2.1 Il dataset LIDC-IDRI

Il dataset *Lung Image Database Consortium and Image Database Resource Initiative* (*LIDC-IDRI*) rappresenta uno dei principali riferimenti pubblici per lo studio della rilevazione e segmentazione dei noduli polmonari in immagini di Tomografia Computerizzata (TC) [1]. Esso è stato costruito attraverso una collaborazione tra più istituzioni accademiche e cliniche, con l'obiettivo di fornire una base dati annotata da radiologi esperti per la valutazione di algoritmi automatici.

Il dataset contiene centinaia di esami TC toracici, ciascuno composto da un volume tridimensionale di slice acquisite lungo l'asse assiale. Per ogni esame sono disponibili annotazioni indipendenti fornite da quattro radiologi, raccolte in modo da preservare la variabilità inter-osservatore. Le annotazioni includono sia la localizzazione dei noduli sia la delineazione dei contorni, espressa sotto forma di poligoni definiti su singole slice.

Una caratteristica distintiva del dataset è la presenza di annotazioni multiple per lo stesso nodulo, che consente di studiare non solo le prestazioni degli algoritmi, ma anche la variabilità intrinseca del problema dal punto di vista clinico. Per illustrare visivamente questo aspetto, in Figura 2.1 è riportato un esempio di annotazioni fornite da quattro radiologi sulla stessa slice TC.

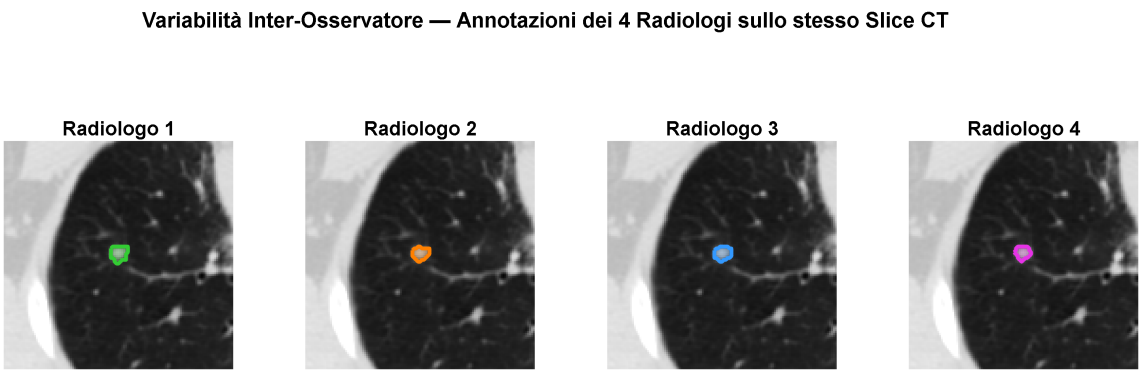

Figura 2.1: Esempio di variabilità inter-osservatore: annotazioni indipendenti di quattro radiologi sullo stesso nodulo.

Come si può osservare, pur identificando la stessa lesione, i radiologi mostrano differenze nella definizione dei contorni, sia in termini di estensione sia di forma. Questa variabilità riflette l'incertezza intrinseca del problema e rende non univoca la definizione della *ground truth*. Di conseguenza, la valutazione degli algoritmi di segmentazione deve tener conto di tale ambiguità, evitando interpretazioni eccessivamente rigide del risultato.

2.2 Tomografia Computerizzata e scala Hounsfield

Le immagini TC rappresentano la distribuzione dell'attenuazione dei raggi X nei tessuti, espressa in unità Hounsfield (HU). Questa scala è normalizzata rispetto a due riferimenti fondamentali: l'acqua (0 HU) e l'aria (-1000 HU). I diversi tessuti biologici si collocano in intervalli caratteristici di valori HU, consentendo una distinzione radiologica basata sull'intensità.

Nel contesto polmonare, il parenchima sano presenta valori tipicamente compresi tra -900 e -500 HU, mentre i noduli solidi mostrano valori più elevati, spesso superiori a -100 HU. Le lesioni di tipo *ground-glass opacity*, invece, si collocano in un intervallo intermedio, rendendo la loro identificazione più complessa a causa del basso contrasto rispetto al tessuto circostante.

Nel presente lavoro, i valori HU vengono utilizzati sia per la segmentazione del parenchima polmonare sia per la generazione delle regioni candidate e per l'estrazione di feature densitometriche, costituendo una componente fondamentale della pipeline proposta.

2.3 Parsing delle annotazioni XML

Le annotazioni del dataset LIDC-IDRI sono fornite in formato XML, organizzate secondo una struttura gerarchica che riflette il processo di revisione radiologica.

Ogni esame contiene una o più *reading sessions*, corrispondenti alle annotazioni indipendenti dei diversi radiologi. All'interno di ciascuna sessione sono presenti i noduli identificati, descritti tramite una serie di *Region of Interest* (ROI), ciascuna associata a una specifica slice del volume.

Ogni ROI è definita da un insieme di punti (*edgeMap*) che rappresentano il contorno del nodulo su quella slice. Tali punti vengono convertiti in maschere binarie mediante operazioni di rasterizzazione poligonale, ottenendo così una rappresentazione discreta della regione annotata.

Il parsing delle annotazioni prevede quindi le seguenti fasi:

- lettura delle diverse *reading sessions*;
- estrazione delle ROI per ciascuna slice;
- conversione delle coordinate dei contorni in maschere binarie;
- aggregazione delle maschere per ciascun radiologo.

Questo processo consente di ottenere, per ogni slice annotata, un insieme di maschere corrispondenti ai diversi osservatori.

2.4 Costruzione della ground truth e consenso radiologico

La presenza di annotazioni multiple richiede la definizione di un criterio per la costruzione della *ground truth* da utilizzare nella valutazione.

Nel presente lavoro è stato adottato un criterio di consenso stretto (*strict consensus*), considerando esclusivamente le slice per le quali sono disponibili annotazioni da parte di tutti e quattro i radiologi (*4/4 consensus*). Questa scelta consente di ridurre l'ambiguità associata a casi con annotazioni incomplete e di focalizzarsi su esempi con elevata affidabilità clinica.

Per la valutazione quantitativa, tuttavia, non viene utilizzata una singola maschera aggregata, ma si adotta il criterio di *Best-Match Dice*. In particolare, la segmentazione prodotta dall'algoritmo viene confrontata con ciascuna delle annotazioni disponibili, selezionando il valore di Dice massimo tra i diversi radiologi. Questo approccio permette di tener conto della variabilità inter-osservatore, evitando penalizzazioni eccessive in presenza di disaccordo tra esperti.

In aggiunta, durante il processo di valutazione vengono considerate anche combinazioni delle annotazioni, quali unioni tra maschere e mappe di consenso, al fine di rendere più robusto il confronto tra predizione e riferimento.

2.5 Criteri di inclusione ed esclusione

Al fine di garantire coerenza e stabilità nella valutazione, è stato definito un insieme di criteri di inclusione ed esclusione applicati al dataset.

In primo luogo, sono stati considerati esclusivamente noduli con diametro equivalente pari o superiore a 6 mm, in accordo con le linee guida cliniche (*Fleischner Society*) [4]. I noduli di dimensioni inferiori sono stati esclusi in quanto caratterizzati da elevata ambiguità e ridotta rilevanza clinica nel contesto dello studio.

In secondo luogo, per ogni nodulo è stata selezionata una sola slice rappresentativa, corrispondente alla sezione equatoriale, ovvero quella con area massima della lesione. Questa scelta consente di standardizzare il confronto e di evitare ridondanze dovute alla presenza dello stesso nodulo in più slice.

Sono stati inoltre inclusi esclusivamente i casi con annotazione completa da parte di quattro radiologi. Le slice che, a seguito dei filtri dimensionali, non soddisfano più il criterio di consenso 4/4 sono state escluse dall'analisi.

Infine, l'analisi è stata condotta su un sottoinsieme del dataset LIDC-IDRI già disponibile attraverso il portale The Cancer Imaging Archive (TCIA) [6, 7]. A seguito dell'applicazione dei criteri di inclusione descritti in precedenza, il numero di pazienti effettivamente considerati nell'analisi risulta inferiore rispetto al totale disponibile.

È importante sottolineare che tale riduzione non deriva da una selezione arbitraria dei casi, ma dall'applicazione di vincoli ben definiti (consenso radiologico completo, dimensione minima del nodulo e validità delle annotazioni dopo il filtraggio), necessari per garantire la coerenza del protocollo sperimentale.

Questa procedura consente di mantenere la tracciabilità rispetto a un dataset pubblico e standardizzato, preservando al contempo la natura eterogenea e clinicamente realistica dei dati, e rendendo l'analisi replicabile e metodologicamente rigorosa. In particolare, il sottoinsieme finale mantiene una significativa variabilità anatomica e radiologica, includendo sia casi semplici sia casi complessi per un approccio 2D.

Capitolo 3

Metodologia e sviluppo dell'algoritmo

3.1 Architettura generale della pipeline

L'approccio proposto si basa su una pipeline deterministica per la segmentazione 2D dei noduli polmonari, progettata per essere completamente interpretabile e priva di componenti di apprendimento automatico. L'obiettivo è costruire un sistema *white-box* in grado di combinare conoscenza anatomica, proprietà radiologiche e vincoli geometrici per identificare automaticamente la regione più plausibile corrispondente a un nodulo.

L'intero processo è organizzato come una sequenza di moduli, ciascuno dei quali contribuisce progressivamente alla riduzione dello spazio delle possibili soluzioni: dalla definizione della regione di interesse fino alla selezione del candidato finale.

Per fornire una visione d'insieme, in Figura 3.1 è riportato lo schema generale della pipeline proposta.

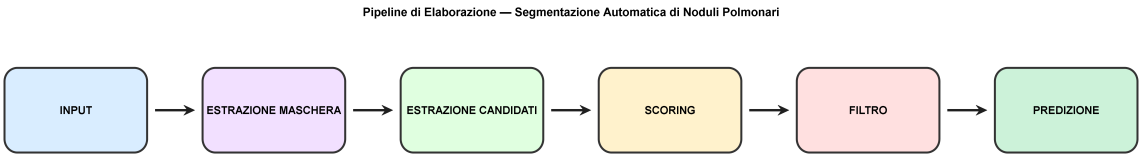

Figura 3.1: Schema generale della pipeline di segmentazione proposta.

Come mostrato in figura, il flusso di elaborazione parte dall'immagine TC in ingresso, prosegue con l'estrazione del parenchima polmonare, la generazione dei candidati, la valutazione tramite una funzione di scoring e l'applicazione di un filtro pseudo-tridimensionale, fino alla produzione della maschera finale.

3.2 Pre-processing e rappresentazione dell'immagine

Le immagini TC vengono inizialmente convertite da valori grezzi DICOM a unità Hounsfield (HU), utilizzando i parametri di rescaling forniti nei metadati. Questa

operazione è fondamentale per ottenere una rappresentazione fisicamente coerente delle densità dei tessuti.

Successivamente, viene applicata una finestratura polmonare standard, che consente di evidenziare in maniera ottimale le strutture del parenchima. Un esempio di slice pre-processata è mostrato in Figura 3.2.

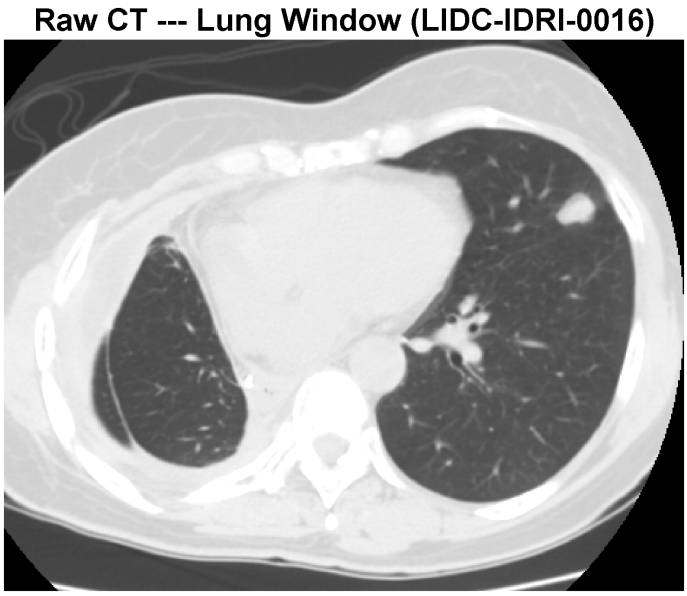

Figura 3.2: Slice TC in finestra polmonare.

In questa rappresentazione è possibile osservare chiaramente il contrasto tra il tessuto aerato (valori HU bassi), le strutture vascolari e le eventuali lesioni nodulari.

Oltre alla conversione in HU, vengono considerati i parametri di acquisizione (pixel spacing e spessore di slice), che permettono di esprimere grandezze geometriche in unità metriche e introdurre soglie dimensionali clinicamente significative.

3.3 Estrazione del parenchima polmonare

Una volta ottenuta la rappresentazione in HU, il primo passo operativo consiste nell'estrazione del parenchima polmonare, al fine di limitare l'analisi alle regioni anatomiche rilevanti.

Il metodo adottato si basa su una sogliatura dell'immagine ($HU < -320$), seguita da un'analisi delle componenti connesse. Le componenti di maggiore area che non toccano i bordi dell'immagine vengono identificate come polmoni, e successivamente riempite per ottenere regioni compatte.

Il risultato di questa operazione è illustrato in Figura 3.3.

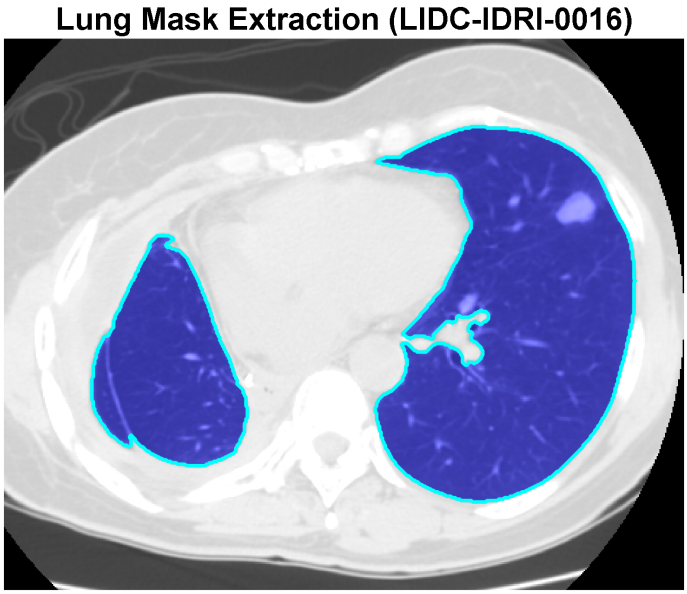

Figura 3.3: Estrazione della maschera polmonare.

Come si può osservare, la maschera ottenuta include l'intero parenchima polmonare, consentendo di escludere strutture irrilevanti come la parete toracica e il mediastino. Per aumentare la robustezza nelle regioni periferiche, la maschera viene successivamente dilatata, definendo una regione di ricerca estesa.

3.4 Generazione delle regioni candidate

La generazione dei candidati rappresenta una fase cruciale della pipeline, in quanto determina l'insieme iniziale delle possibili soluzioni. L'obiettivo è includere tutte le configurazioni plausibili di noduli, anche a costo di introdurre falsi positivi che verranno successivamente filtrati.

Le regioni candidate vengono individuate combinando criteri radiologici basati sull'intensità (in HU) e vincoli anatomici derivanti dalla maschera polmonare. In particolare, vengono considerate diverse tipologie di candidati, tra cui noduli solidi, regioni *ground-glass*, calcificazioni e strutture juxtapleuriche.

Nel caso delle regioni *ground-glass*, viene introdotto un criterio di contrasto locale rispetto a una stima del fondo ottenuta tramite filtraggio gaussiano, al fine di evitare l'inclusione di aree omogenee prive di reale significato patologico.

Parallelamente, i candidati juxtapleurici vengono identificati analizzando le concavità tra il parenchima e il suo inviluppo convesso, permettendo di recuperare noduli aderenti alla pleura che non sarebbero rilevabili tramite semplice sogliatura.

L'unione di queste strategie consente di costruire un insieme ricco e diversificato di regioni candidate, che costituisce la base per la fase di selezione successiva.

3.5 Feature estratte e funzione di scoring

Per ciascuna regione candidata vengono estratte una serie di feature geometriche e radiologiche, con l'obiettivo di caratterizzarne la forma e il comportamento rispetto al tessuto circostante [3].

Tra le proprietà più rilevanti rientrano l'area, la *solidity*, l'eccentricità e l'intensità media. Tuttavia, un ruolo centrale è svolto dal cosiddetto *halo score*, che misura il contrasto tra la regione e il tessuto circostante.

Per visualizzare questo concetto, in Figura 3.4 è mostrata una mappa dell'halo score.

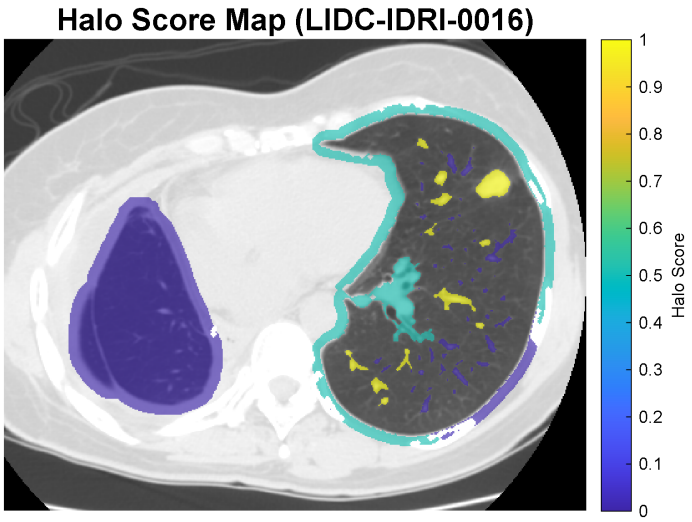

Figura 3.4: Mappa dell'halo score, che evidenzia il contrasto locale delle regioni.

Le regioni con elevato contrasto rispetto al contesto circostante tendono ad assumere valori più alti, risultando quindi più plausibili come noduli.

Le feature vengono quindi combinate in una funzione di scoring empirica, progettata per favorire regioni compatte, poco eccentriche e ben contrastate. Tale funzione non deriva da un processo di apprendimento, ma da una calibrazione manuale basata su considerazioni anatomiche e osservazioni empiriche.

3.6 Selezione del candidato finale

La selezione del candidato finale avviene mediante una strategia a due livelli. In una prima fase vengono considerati solo i candidati che soddisfano vincoli stringenti su forma, intensità e compattezza. Qualora nessuna regione risulti valida, viene attivato un meccanismo di fallback che rilassa alcuni vincoli, consentendo di recuperare possibili noduli altrimenti scartati.

In entrambi i casi, la selezione finale avviene scegliendo la regione con punteggio massimo. L'algoritmo è progettato per restituire una singola regione per slice, in accordo con il protocollo di valutazione adottato.
Un esempio del risultato finale è mostrato in Figura 3.5.

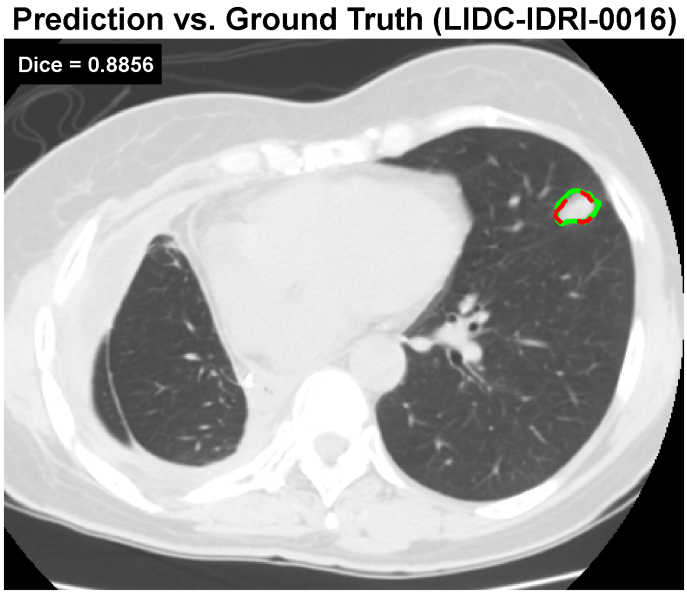

Figura 3.5: Confronto tra segmentazione automatica (rosso) e ground truth (verde).

Come si può osservare, nei casi favorevoli l'algoritmo è in grado di individuare correttamente il nodulo con elevata accuratezza.

3.7 Filtro pseudo-3D (2.5D)

Per ridurre i falsi positivi dovuti a strutture tubulari, come i vasi sanguigni, viene introdotto un filtro pseudo-tridimensionale che sfrutta le slice adiacenti.

In particolare, per ciascun candidato si analizza la sua presenza nelle slice immediatamente superiore e inferiore. Le strutture che mostrano continuità lungo l'asse z vengono penalizzate, in quanto più compatibili con elementi anatomici lineari piuttosto che con noduli, che tendono ad avere una morfologia più compatta e localizzata.

Questo approccio consente di incorporare informazione tridimensionale senza ricorrere a una segmentazione volumetrica completa, mantenendo al tempo stesso la semplicità computazionale e l'interpretabilità del sistema. Per comprendere il limite intrinseco dell'analisi bidimensionale, si consideri la rappresentazione dello stesso nodulo in diversi piani di osservazione.

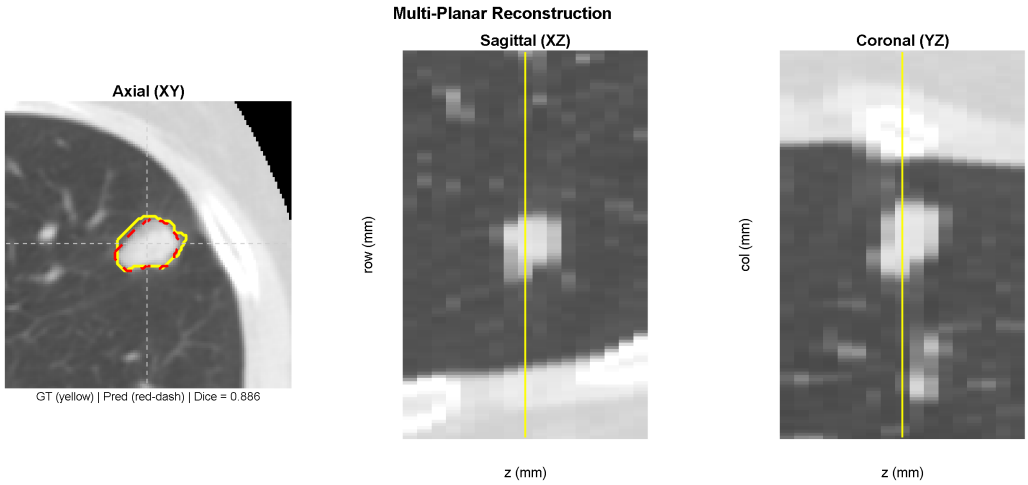

Figura 3.6: Rappresentazione multi-planare (assiale, sagittale e coronale) di un nodulo polmonare.

Come mostrato in Figura 3.6, una struttura che appare come una regione compatta nella vista assiale (2D) può rivelare una forma allungata o tubulare nelle viste sagittale e coronale. Questo comportamento è tipico delle strutture vascolari, che possono essere facilmente confuse con noduli in una singola slice.

Tale osservazione motiva l'introduzione di un controllo pseudo-tridimensionale, volto a penalizzare le strutture che mostrano continuità lungo l'asse z, tipicamente associate ai vasi sanguigni piuttosto che a lesioni nodulari.

Capitolo 4

Protocollo sperimentale

4.1 Setup sperimentale

La valutazione dell'algoritmo proposto è stata condotta mediante un protocollo sperimentale controllato, progettato per garantire coerenza, riproducibilità e significatività clinica dei risultati.

L'intera pipeline è stata implementata in ambiente *MATLAB*, sfruttando funzioni native per l'elaborazione di immagini mediche, la gestione di dati DICOM e l'analisi morfologica delle regioni segmentate.

L'analisi è stata eseguita su un sottoinsieme del dataset *LIDC-IDRI*, reso disponibile attraverso il portale *The Cancer Imaging Archive* (TCIA). A seguito dell'applicazione dei criteri di inclusione descritti nel Capitolo 2, il numero di pazienti effettivamente considerati risulta pari a 42, rispetto ai 66 inizialmente disponibili nel subset selezionato.

Per ciascun nodulo è stata considerata una sola slice rappresentativa, corrispondente alla sezione equatoriale, ovvero quella con area massima della lesione. Questa scelta consente di standardizzare il confronto tra predizione e ground truth, evitando ridondanze dovute alla presenza dello stesso nodulo in più slice consecutive.

La segmentazione viene eseguita in modalità 2D, con l'integrazione di un'informazione pseudo-tridimensionale limitata all'utilizzo delle slice adiacenti (approccio 2.5D), impiegata esclusivamente per la penalizzazione di strutture tubulari.

La valutazione quantitativa è basata sul criterio di *Best-Match Dice*, che consente di confrontare la predizione con più annotazioni disponibili per la stessa slice, selezionando il caso più favorevole.

4.2 Metriche di valutazione

Le prestazioni dell'algoritmo sono state valutate mediante tre metriche standard nel contesto della segmentazione medica: coefficiente di Dice, precisione e sensibilità.

Il coefficiente di Dice misura il grado di sovrapposizione tra la maschera predetta P e la ground truth G, ed è definito come [2]:

$$Dice = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN} \tag{4.1}$$

dove TP rappresenta il numero di veri positivi, FP i falsi positivi e FN i falsi negativi.

La precisione quantifica la proporzione di pixel correttamente classificati come nodulo rispetto al totale dei pixel predetti:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{4.2}$$

La sensibilità (o *recall*) misura invece la capacità dell'algoritmo di individuare i pixel appartenenti al nodulo:

$$Sensitivity = \frac{TP}{TP + FN} \tag{4.3}$$

L'utilizzo congiunto di queste metriche consente di ottenere una valutazione bilanciata del comportamento dell'algoritmo, distinguendo tra capacità di localizzazione, accuratezza geometrica e tendenza alla sovra-segmentazione.

4.3 Protocollo di confronto

La presenza di annotazioni multiple per ciascun nodulo introduce una complessità significativa nella definizione del riferimento rispetto al quale valutare le prestazioni dell'algoritmo.

Nel presente lavoro, la ground truth non è definita come una singola maschera aggregata, ma come l'insieme delle annotazioni indipendenti fornite dai quattro radiologi. Per ogni slice, la predizione viene quindi confrontata con ciascuna delle maschere disponibili, calcolando le metriche di valutazione per ogni confronto.

Il risultato finale viene ottenuto selezionando il valore massimo di Dice tra i diversi confronti (*Best-Match Dice*). Le corrispondenti precisione e sensibilità vengono associate allo stesso confronto selezionato.

Questa scelta è motivata dalla necessità di tener conto della variabilità inter-osservatore, già evidenziata nel Capitolo 2. In presenza di disaccordo tra radiologi, l'utilizzo di una ground truth aggregata potrebbe penalizzare artificialmente l'algoritmo, anche in presenza di una segmentazione clinicamente plausibile.

Accanto al confronto diretto con le singole annotazioni, vengono inoltre considerate combinazioni delle maschere, quali unioni e mappe di consenso, utilizzate come riferimento ausiliario per verificare la robustezza dei risultati.

Infine, per analizzare in modo più approfondito il comportamento dell'algoritmo, è stata condotta un'analisi stratificata delle prestazioni, suddividendo i casi in base a caratteristiche anatomiche e radiologiche. In particolare, sono stati considerati:

- posizione del nodulo: centrale, juxtapleurica o isolata;
- dimensione: noduli piccoli (< 10 mm), medi (10–20 mm) e grandi (> 20 mm);
- densità: noduli solidi e *ground-glass*.

Questa analisi consente di identificare in quali condizioni l'algoritmo risulta più efficace e in quali, invece, emergono i principali limiti, fornendo una base solida per l'interpretazione critica dei risultati.

Capitolo 5

Risultati sperimentali

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti dall'algoritmo di segmentazione proposto. Le prestazioni sono analizzate separatamente sul sottoinsieme utilizzato per l'analisi principale, e successivamente approfondite tramite analisi stratificate, studio degli errori e valutazioni di robustezza.

5.1 Risultati sul sottodataset analizzato

L'algoritmo è stato valutato sul sottoinsieme del dataset *LIDC-IDRI* descritto nel Capitolo 2, costituito da 42 pazienti che soddisfano i criteri di inclusione.

In questa sezione vengono riportate le prestazioni calcolate considerando esclusivamente i casi in cui il nodulo è stato effettivamente rilevato dall'algoritmo (ovvero con Dice > 0).
Le metriche medie ottenute sono riassunte in Figura 5.1.

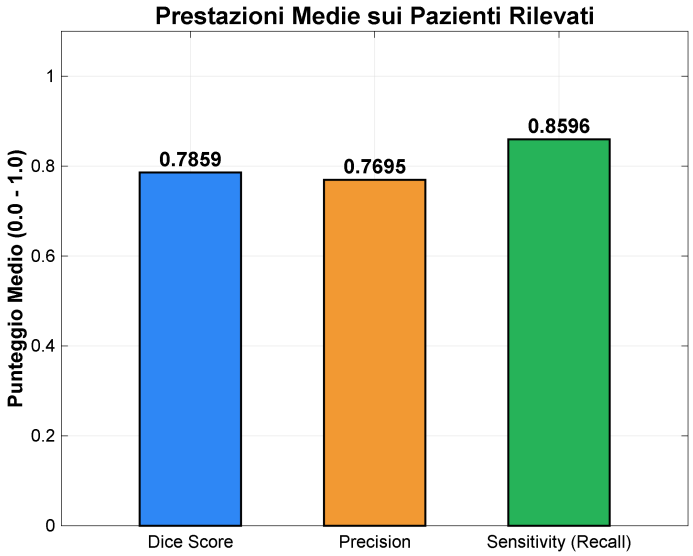

Figura 5.1: Prestazioni medie sui casi rilevati (Dice > 0): Dice, precisione e sensibilità.

Si osserva un valore medio di Dice pari a circa 0.79, accompagnato da una precisione di circa 0.77 e una sensibilità superiore a 0.85.

Questi risultati indicano che, nei casi in cui il nodulo viene correttamente individuato, l'algoritmo è in grado di segmentarlo con buona accuratezza geometrica. In particolare, l'elevato valore di Dice suggerisce una sovrapposizione significativa tra predizione e ground truth, mentre la maggiore sensibilità rispetto alla precisione evidenzia una lieve tendenza a sovra-segmentare la regione nodulare.

Questa analisi evidenzia quindi la capacità del modello di produrre segmentazioni affidabili una volta che la fase di individuazione del nodulo ha avuto successo.

5.2 Risultati complessivi

Per fornire una valutazione completa del comportamento dell'algoritmo, sono state considerate anche le prestazioni aggregate su tutti i casi, includendo esplicitamente i fallimenti (ovvero i casi con Dice pari a zero).
I risultati medi globali sono riportati in Figura 5.2.

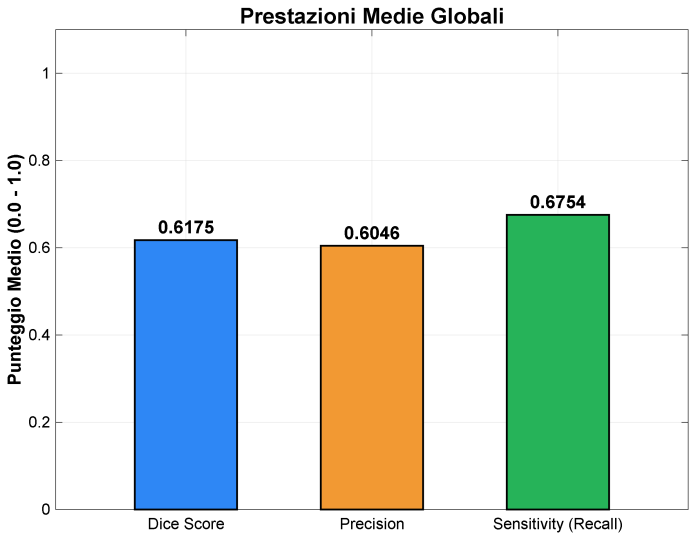

Figura 5.2: Prestazioni medie complessive su tutti i casi, inclusi i fallimenti (Dice = 0)

In questo caso si osserva una riduzione significativa del Dice medio (circa 0.62), accompagnata da valori inferiori di precisione e sensibilità.

È importante sottolineare che tale diminuzione non è dovuta a un degrado uniforme della qualità della segmentazione, ma è principalmente imputabile alla presenza di un numero non trascurabile di casi con Dice nullo, corrispondenti a fallimenti nella fase di rilevazione del nodulo.

Il confronto tra questa sezione e la precedente evidenzia quindi una distinzione fondamentale: mentre l'algoritmo mostra buone prestazioni nella segmentazione quando il nodulo viene individuato, la riduzione delle metriche globali è guidata dalla difficoltà nel rilevare correttamente tutte le lesioni.

Questo risultato suggerisce che il limite principale del sistema non risiede nella capacità di segmentazione in sé, bensì nella fase di identificazione del candidato corretto, in particolare nei casi più complessi o ambigui dal punto di vista radiologico.

5.3 Analisi stratificata per sottoclassi

Per comprendere in modo più dettagliato il comportamento dell'algoritmo, è stata condotta un'analisi stratificata delle prestazioni in funzione di diverse caratteristiche dei noduli.

Posizione anatomica

I risultati mostrano che i noduli centrali e isolati sono segmentati con maggiore accuratezza rispetto ai noduli juxtapleurici. Questi ultimi risultano particolarmente critici a causa della continuità con la pleura, che rende più difficile la separazione tra lesione e tessuto circostante.

Dimensione

Le prestazioni variano significativamente in funzione della dimensione del nodulo. I noduli di dimensioni maggiori (> 20 mm) tendono a essere segmentati con maggiore accuratezza, mentre quelli piccoli (< 10 mm) risultano più difficili a causa del ridotto numero di pixel e del minor contrasto.

Densità

Dal punto di vista radiologico, i noduli solidi mostrano risultati migliori rispetto alle lesioni *ground-glass*. Queste ultime presentano contorni sfumati e basso contrasto, rendendo più complessa la loro identificazione mediante criteri basati su intensità e morfologia.

Nel complesso, l'analisi stratificata evidenzia come le prestazioni dell'algoritmo dipendano fortemente dalle caratteristiche del nodulo, confermando la natura eterogenea del problema.

5.4 Ablation study

Per valutare il contributo dei diversi componenti della pipeline, sono stati condotti esperimenti di ablazione rimuovendo selettivamente alcuni moduli.

In particolare, è stata osservata una riduzione significativa delle prestazioni in assenza del filtro pseudo-3D, con un aumento dei falsi positivi legati a strutture vascolari. Analogamente, la rimozione dell'halo score porta a una maggiore difficoltà nel distinguere i noduli da regioni a basso contrasto.

Questi risultati confermano il ruolo cruciale delle componenti introdotte nella pipeline, evidenziando come la combinazione di feature geometriche e radiologiche sia necessaria per ottenere prestazioni competitive.

5.5 Analisi della distribuzione degli errori

Per caratterizzare ulteriormente il comportamento dell'algoritmo, è stata analizzata la distribuzione dei valori di Dice sulle slice valutate.

Si osserva una distribuzione asimmetrica, con una concentrazione di valori elevati e una coda verso valori bassi, corrispondenti ai casi più difficili. In particolare, è presente un numero non trascurabile di casi con Dice nullo, associati a fallimenti completi della segmentazione.

Il confronto tra media e mediana evidenzia come la mediana risulti significativamente più alta, indicando che la maggior parte dei casi è segmentata correttamente, mentre gli errori gravi sono concentrati in un sottoinsieme limitato ma rilevante. Per visualizzare in modo più esplicito la distribuzione delle prestazioni, viene riportata in Figura 5.3 la curva di robustezza (waterfall plot), in cui i casi sono ordinati dal migliore al peggiore in termini di Dice.

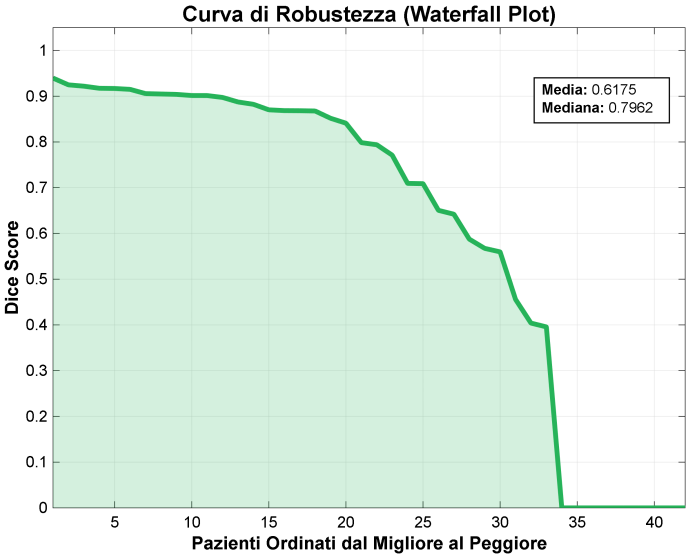

Figura 5.3: Curva di robustezza (waterfall plot) dei valori di Dice ordinati dal migliore al peggiore.

La figura evidenzia chiaramente come la maggior parte dei casi presenti valori di Dice elevati, mentre un numero limitato di fallimenti (Dice pari a zero) determina un crollo netto nella parte finale della curva.

5.6 Trade-off tra precisione e sensibilità

L'analisi congiunta di precisione e sensibilità mostra un compromesso tra la capacità di rilevare completamente il nodulo e quella di evitare falsi positivi.

L'algoritmo tende a privilegiare la sensibilità, includendo regioni più estese per ridurre il rischio di mancata rilevazione. Questo comportamento è coerente con l'obiettivo clinico di minimizzare i falsi negativi, ma comporta una riduzione della precisione nei casi più complessi.

5.7 Ottimizzazione dei parametri

I parametri della pipeline sono stati calibrati empiricamente attraverso una serie di esperimenti iterativi, con l'obiettivo di bilanciare le diverse componenti della funzione di scoring.

In particolare, sono stati ottimizzati i pesi associati alle feature geometriche e radiologiche, nonché le soglie utilizzate nei filtri morfologici e nel calcolo dell'halo score.

L'analisi ha evidenziato come piccole variazioni di tali parametri possano influenzare significativamente le prestazioni, confermando la natura sensibile e non lineare del problema di segmentazione.

Capitolo 6

Analisi critica dei fallimenti

In questo capitolo viene sviluppata un'analisi critica dei casi in cui l'algoritmo non riesce a produrre una segmentazione corretta. L'obiettivo non è soltanto quantificare gli errori, ma comprenderne la natura, distinguendo tra limiti correggibili della pipeline e limiti strutturali legati all'approccio bidimensionale adottato.

6.1 Limiti strutturali dell'approccio 2D

Un primo elemento fondamentale riguarda il limite intrinseco dell'analisi basata su singole slice bidimensionali. In una rappresentazione 2D, infatti, l'informazione tridimensionale viene proiettata su un piano, con conseguente perdita di informazioni geometriche rilevanti.

Per illustrare questo aspetto, si consideri il confronto riportato in Figura 6.1, che mostra un caso di successo accanto a un caso di fallimento.

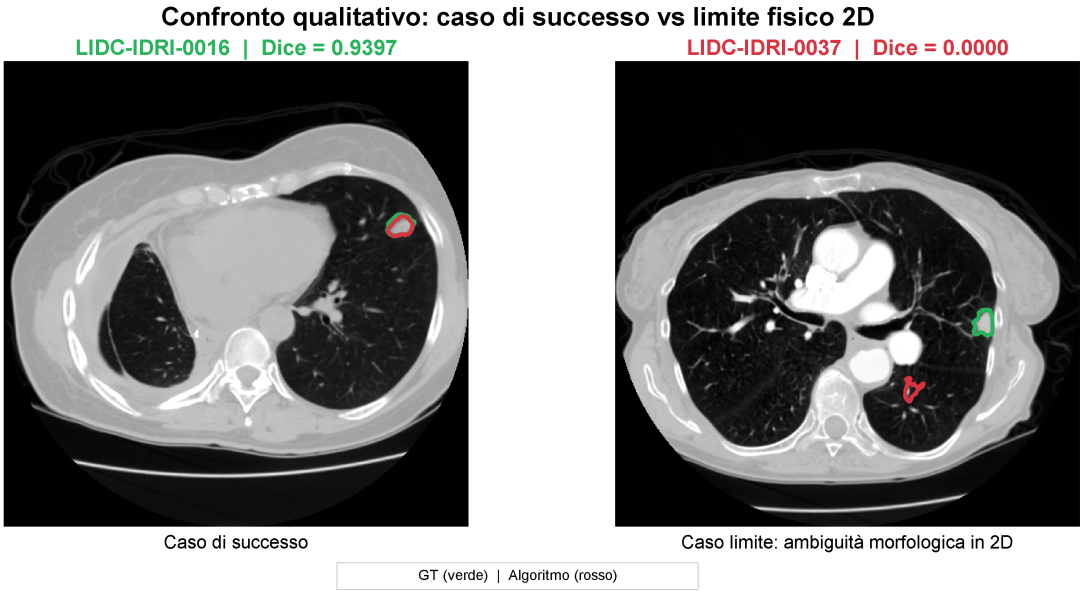

Figura 6.1: Confronto qualitativo tra un caso di successo e un caso limite dovuto all'ambiguità morfologica in 2D.

Nel caso di successo, il nodulo presenta una morfologia compatta e ben distinta dal contesto circostante, consentendo all'algoritmo di identificarlo correttamente. Nel caso limite, invece, la struttura osservata in 2D è ambigua e può essere interpretata sia come nodulo sia come parte di una struttura anatomica più complessa, come un vaso o una biforcazione bronchiale.

Questo tipo di ambiguità non è risolvibile unicamente attraverso criteri locali basati su intensità o forma, ma richiederebbe un'analisi volumetrica completa. Di conseguenza, una parte dei fallimenti osservati deve essere interpretata come limite strutturale dell'approccio, piuttosto che come carenza implementativa.

6.2 Tassonomia dei fallimenti residui

Per comprendere in modo sistematico la natura degli errori, i casi di fallimento sono stati analizzati e classificati in base alla loro origine.
La distribuzione delle principali categorie di errore è riportata in Figura 6.2.

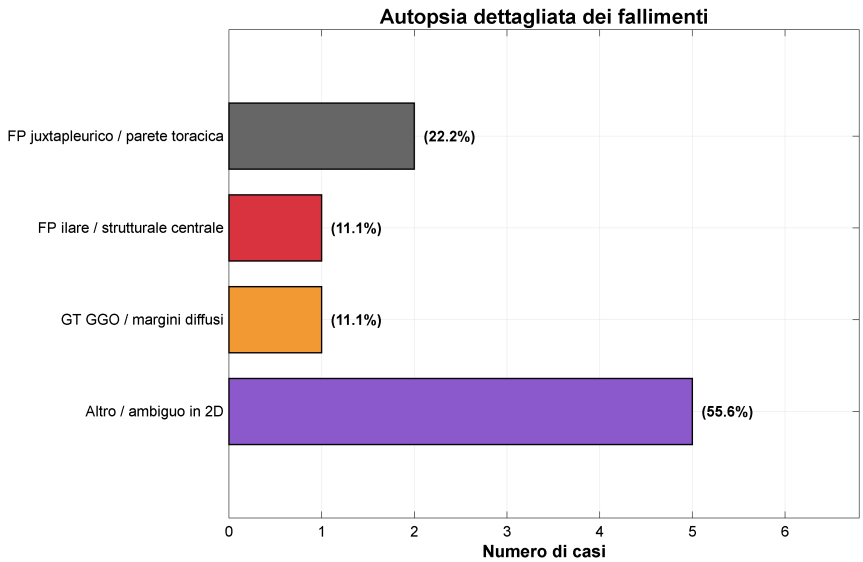

Figura 6.2: Distribuzione delle principali categorie di fallimento dell'algoritmo.

L'analisi evidenzia come la maggior parte dei fallimenti rientri nella categoria di ambiguità intrinseca in 2D, che rappresenta oltre la metà dei casi. Seguono i falsi positivi in prossimità della pleura e della parete toracica, dovuti alla difficoltà nel separare noduli juxtapleurici da ispessimenti pleurici o strutture adiacenti.

Un'ulteriore categoria è rappresentata dai casi centrali, in cui la complessità anatomica dell'ilo polmonare e la presenza di strutture vascolari rendono difficile distinguere il nodulo dal contesto circostante. Infine, i noduli di tipo *ground-glass* con margini diffusi costituiscono una sorgente significativa di errore, a causa del basso contrasto e dell'assenza di contorni netti.

Questa tassonomia permette di evidenziare come i fallimenti non siano distribuiti in modo uniforme, ma concentrati in specifiche condizioni anatomiche e radiologiche.

6.3 Analisi dei casi a Dice nullo

Particolare attenzione è stata dedicata ai casi in cui il coefficiente di Dice risulta pari a zero, corrispondenti a fallimenti completi della segmentazione.

Questi casi rappresentano situazioni in cui l'algoritmo non riesce a individuare alcuna regione compatibile con il nodulo annotato, oppure seleziona una regione completamente disgiunta dalla ground truth.

L'analisi qualitativa mostra che tali fallimenti sono spesso associati a:

- noduli con morfologia altamente irregolare o non compatta;
- lesioni juxtapleuriche fortemente aderenti alla parete toracica;
- strutture anatomiche centrali particolarmente complesse;
- casi in cui il nodulo non è distinguibile in modo univoco in una singola slice.

È importante osservare che questi casi coincidono frequentemente con le situazioni in cui anche la variabilità inter-osservatore risulta elevata, suggerendo che la difficoltà non è esclusivamente computazionale, ma riflette una reale ambiguità clinica [1].

6.4 Discussione sulla generalizzazione

L'analisi dei fallimenti consente di interpretare in modo più consapevole le differenze osservate tra le prestazioni sul sottoinsieme analizzato e quelle complessive.

Nel sottodataset controllato, l'algoritmo opera in condizioni relativamente favorevoli, caratterizzate da noduli ben definiti e annotazioni complete. In questo contesto, le prestazioni risultano elevate, indicando che la pipeline è in grado di segmentare correttamente le lesioni quando queste sono chiaramente distinguibili.

Al contrario, estendendo l'analisi a una casistica più ampia e variabile, emergono in modo più evidente i limiti dell'approccio. In particolare, l'aumento dei casi ambigui e delle situazioni anatomiche complesse determina un incremento dei fallimenti completi, che si riflette nella riduzione del Dice medio globale.

Questo comportamento evidenzia una caratteristica fondamentale dei metodi basati su regole: essi possono raggiungere prestazioni elevate in condizioni controllate, ma risultano meno robusti quando applicati a scenari clinici eterogenei, in cui la variabilità dei dati supera le ipotesi implicite del modello.

Nel complesso, l'analisi suggerisce che, pur rappresentando una soluzione interpretabile ed efficace in molti casi, un approccio puramente 2D e *rule-based* incontra limiti difficilmente superabili senza l'introduzione di informazione tridimensionale o di modelli più espressivi basati su apprendimento automatico.

Capitolo 7

Conclusioni e sviluppi futuri

7.1 Conclusioni

In questo lavoro è stato affrontato il problema della segmentazione automatica di noduli polmonari in immagini di Tomografia Computerizzata mediante un approccio completamente *rule-based*, interpretabile e privo di componenti di apprendimento automatico.

La pipeline sviluppata integra conoscenza anatomica e radiologica attraverso una sequenza di moduli che comprendono la segmentazione del parenchima polmonare, la generazione di candidati, l'estrazione di feature geometriche e densitometriche e una funzione di scoring progettata per selezionare la regione più plausibile come nodulo. A tale struttura è stato inoltre affiancato un controllo pseudo-tridimensionale (2.5D), volto a ridurre i falsi positivi associati a strutture vascolari.

I risultati sperimentali mostrano come, nei casi in cui il nodulo viene correttamente individuato, l'algoritmo sia in grado di produrre segmentazioni accurate, con valori di Dice elevati e buona coerenza rispetto alle annotazioni dei radiologi. Questo evidenzia la capacità del modello di catturare efficacemente le caratteristiche morfologiche e radiologiche delle lesioni quando queste risultano sufficientemente distinguibili in una singola slice.

Al tempo stesso, l'analisi complessiva ha messo in evidenza una riduzione delle prestazioni medie dovuta alla presenza di fallimenti completi, associati a casi ambigui o complessi. L'analisi critica sviluppata nel Capitolo 6 ha mostrato come tali fallimenti non siano riconducibili esclusivamente a limiti implementativi, ma riflettano in larga misura una limitazione strutturale dell'approccio bidimensionale.

In particolare, la perdita di informazione lungo l'asse z rende intrinsecamente difficile distinguere tra strutture nodulari e strutture tubulari o planari, come i vasi sanguigni o la pleura. Questo limite emerge chiaramente quando si considera la rappresentazione tridimensionale del problema, come illustrato in Figura 7.1.

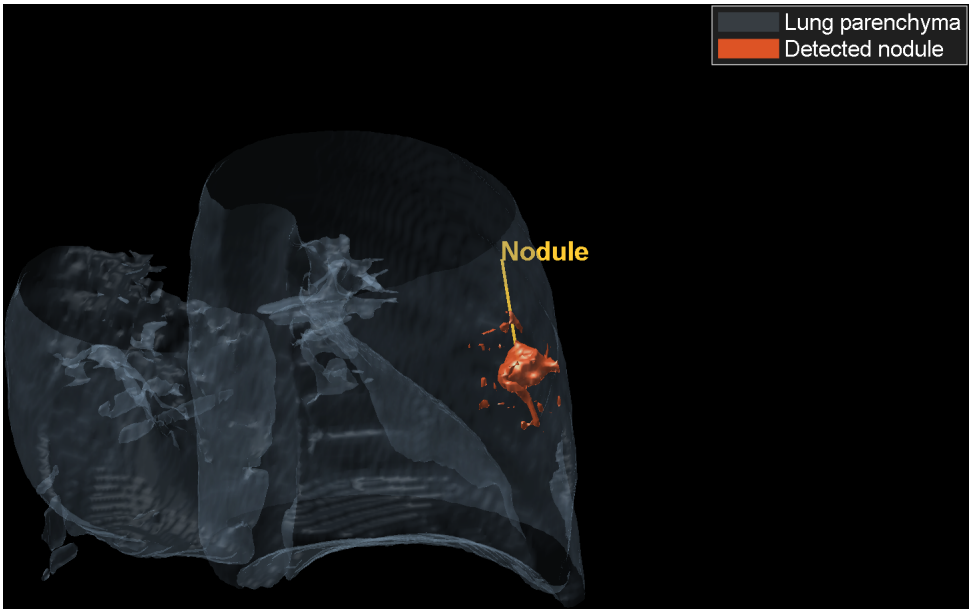

Figura 7.1: Rappresentazione tridimensionale del parenchima polmonare e del nodulo segmentato.

La figura evidenzia come il nodulo costituisca una struttura volumetrica ben definita nello spazio tridimensionale, la cui identificazione risulta più naturale quando si dispone dell'intero contesto volumetrico. Questo rafforza l'idea che una parte dei fallimenti osservati sia inevitabile in un framework puramente 2D.

Nel complesso, il lavoro dimostra che un sistema *white-box* basato su regole può raggiungere prestazioni competitive in condizioni favorevoli, ma presenta limiti significativi in scenari complessi e altamente variabili. L'approccio proposto rappresenta quindi un punto di riferimento utile per comprendere il massimo livello prestazionale raggiungibile in assenza di modelli tridimensionali o di tecniche di apprendimento avanzato.

7.2 Sviluppi futuri

Alla luce dei risultati ottenuti e delle criticità emerse, è possibile individuare diverse direzioni di sviluppo future.

Una prima evoluzione naturale consiste nell'estensione dell'approccio a una rappresentazione tridimensionale completa. L'utilizzo di volumi 3D permetterebbe di sfruttare la continuità spaziale delle strutture anatomiche, migliorando la distinzione tra noduli e strutture tubulari e riducendo le ambiguità osservate nel contesto 2D.

Un ulteriore sviluppo riguarda l'integrazione di descrittori radiomici [3], in grado di catturare proprietà statistiche e tessiturali più complesse rispetto alle feature utilizzate in questo lavoro. Tali descrittori potrebbero arricchire la funzione di scoring, rendendola più discriminativa nei casi a basso contrasto, come le lesioni *ground-glass*.

Dal punto di vista metodologico, un'evoluzione significativa potrebbe derivare dall'introduzione di modelli di apprendimento automatico, in particolare architetture di *deep learning* tridimensionale [5]. Questi modelli, opportunamente addestrati su

dataset annotati, sono in grado di apprendere rappresentazioni altamente espressive e di adattarsi alla variabilità dei dati clinici.

In alternativa, un approccio ibrido potrebbe combinare la pipeline proposta con un classificatore supervisionato, utilizzato per discriminare tra candidati generati dal sistema *rule-based*. In questo scenario, la fase di generazione dei candidati rimarrebbe interpretabile, mentre la decisione finale verrebbe affidata a un modello appreso dai dati.

Infine, un ulteriore ambito di sviluppo riguarda la valutazione su dataset più ampi e diversificati, al fine di testare la robustezza dell'approccio in scenari clinici reali e in presenza di maggiore variabilità anatomica e radiologica.

Nel complesso, queste direzioni indicano come il lavoro presentato possa costituire una base solida per sviluppi futuri, sia in ambito metodologico sia applicativo, contribuendo alla comprensione e al miglioramento dei sistemi automatici per l'analisi delle immagini mediche.

Bibliografia

[1] Samuel G. Armato, Geoffrey McLennan, Luc Bidaut, Michael F. McNitt-Gray, Charles R. Meyer, Anthony P. Reeves, Binsheng Zhao, Denise R. Aberle, Claudia I. Henschke, Eric A. Hoffman, et al. The lung image database consortium (lidc) and image database resource initiative (idri): A completed reference database of lung nodules on ct scans. *Medical Physics*, 38(2):915–931, 2011.

[2] Lee R. Dice. Measures of the amount of ecologic association between species. *Ecology*, 26(3):297–302, 1945.

[3] Philippe Lambin, Emmanuel Rios-Velazquez, Ralph Leijenaar, Sara Carvalho, Ruud G. P. M. van Stiphout, Patrick Granton, Caroline M. L. Zegers, Robert Gillies, Ronald Boellard, Andre Dekker, and Hugo J. W. L. Aerts. Radiomics: Extracting more information from medical images using advanced feature analysis. *European Journal of Cancer*, 48(4):441–446, 2012.

[4] Heber MacMahon, David P. Naidich, Jin Mo Goo, Kyung Soo Lee, Anita N. C. Leung, John R. Mayo, Atul C. Mehta, Yasuhiko Ohno, Charles A. Powell, Mathias Prokop, Geoffrey D. Rubin, Cornelia M. Schaefer-Prokop, William D. Travis, Paul E. van Schil, and Alexander A. Bankier. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on ct images: From the fleischner society 2017. *Radiology*, 284(1):228–243, 2017.

[5] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*, volume 9351 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 234–241. Springer, 2015.

[6] The Cancer Imaging Archive. The cancer imaging archive (TCIA). `https://www.cancerimagingarchive.net/`, 2025. Accessed: 2026-04-01.

[7] The Cancer Imaging Archive. LIDC-IDRI collection. `https://www.cancerimagingarchive.net/collection/lidc-idri/`, 2025. Accessed: 2026-04-01.